



ГУАП

Автоматизация контроля качества данных в системе оценки страховых рисков

Студент гр. 4136

Гришкина Полина Васильевна

Руководитель

Колесникова Светлана Ивановна,

проф., д-р техн. наук.

2025

Совершенствование системы оценки страховых рисков за счет разработки и внедрения модуля автоматизированного контроля качества данных.

Задачи

- изучение подходов к обеспечению качества данных в страховой отрасли;
- обзор методов автоматизации валидации и их адаптация к специфике страховых продуктов;
- разработка архитектуры модуля;
- интеграция создаваемого модуля с существующими компонентами системы;
- оценка значимости изменений ключевых показателей после внедрения модуля.

01 Повышение точности скоринговых моделей

Качество данных напрямую влияет на достоверность прогнозов страховых рисков.

03 Оптимизация операционной эффективности

Автоматизация проверки данных сокращает время обработки заявок на 30–50% и устраняет человеческие ошибки.

02 Соблюдение регуляторных требований

Страховые компании обязаны соответствовать стандартам (Solvency II, GDPR), требующим прозрачности данных.

04 Поддержка цифровой трансформации

Качественные данные — основа для интеграции AI/ML, масштабируемости и соответствия регуляторным стандартам, усиливающим конкурентоспособность бизнеса.

Доцифровая эпоха. Ручной контроль качества данных осуществлялся через бумажные записи, визуальную сверку и стандартизированные шаблоны.

Централизация и формализация контроля. АСУ Госбанка объединила филиалы в сеть, внедрив валидацию данных при вводе, аудит изменений и поиск дублей, что стало основой будущих стандартов DQ.

Искусственный интеллект и новые стандарты. Современные системы основаны на ИИ и облачных платформах, включают машинное обучение, графовые БД, мониторинг в реальном времени, соблюдение ISO и GDPR.

1930 — 1940-е

1950 — 1960-е

1970 — 1980-е

1990 — 2000-е

2010-е — настоящее время

Начало автоматизации. С появлением первых ЭВМ началась автоматизация рутинных расчётов. Валидация ограничивалась проверкой номеров счетов и дат, а ошибки исправлялись вручную.

Формирование дисциплины Data Quality. Data Quality оформляется как отдельная дисциплина: используются ETL, профилирование, метрики точности и полноты, вводятся международные стандарты и регуляции.

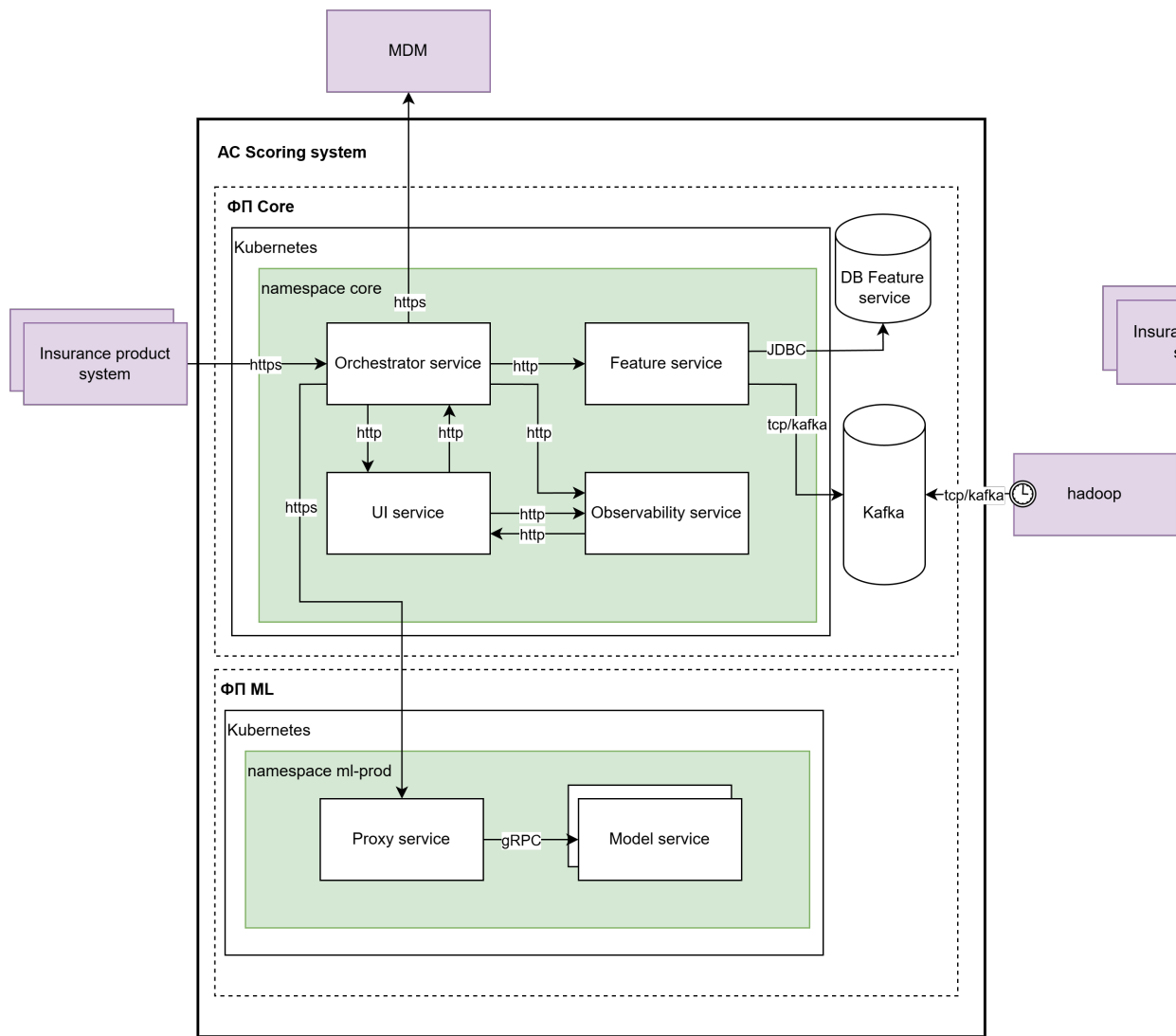


Рис. 1 Архитектура автоматизированной системы до внедрения модуля Data Quality (DQ)

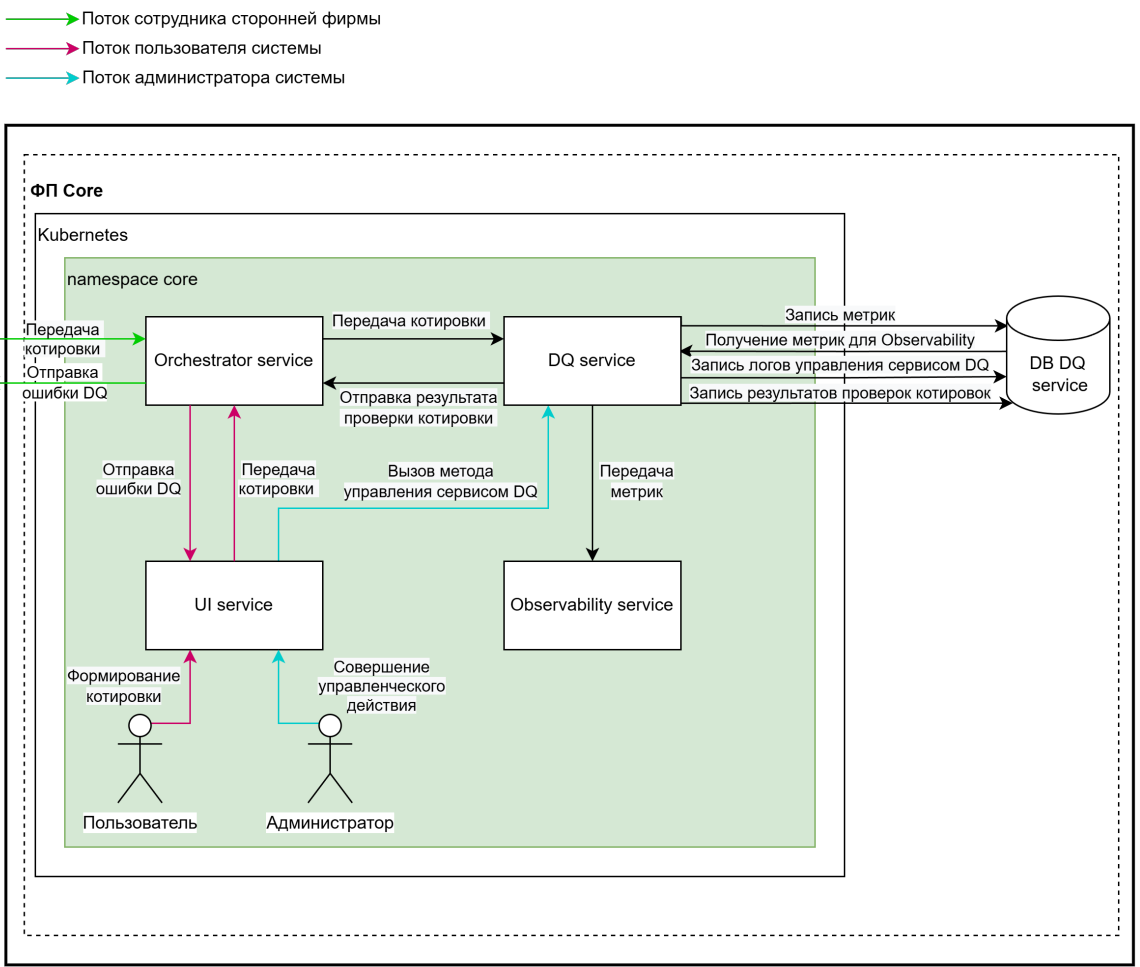


Рис. 2 Фрагмент архитектуры автоматизированной системы после добавления модуля DQ

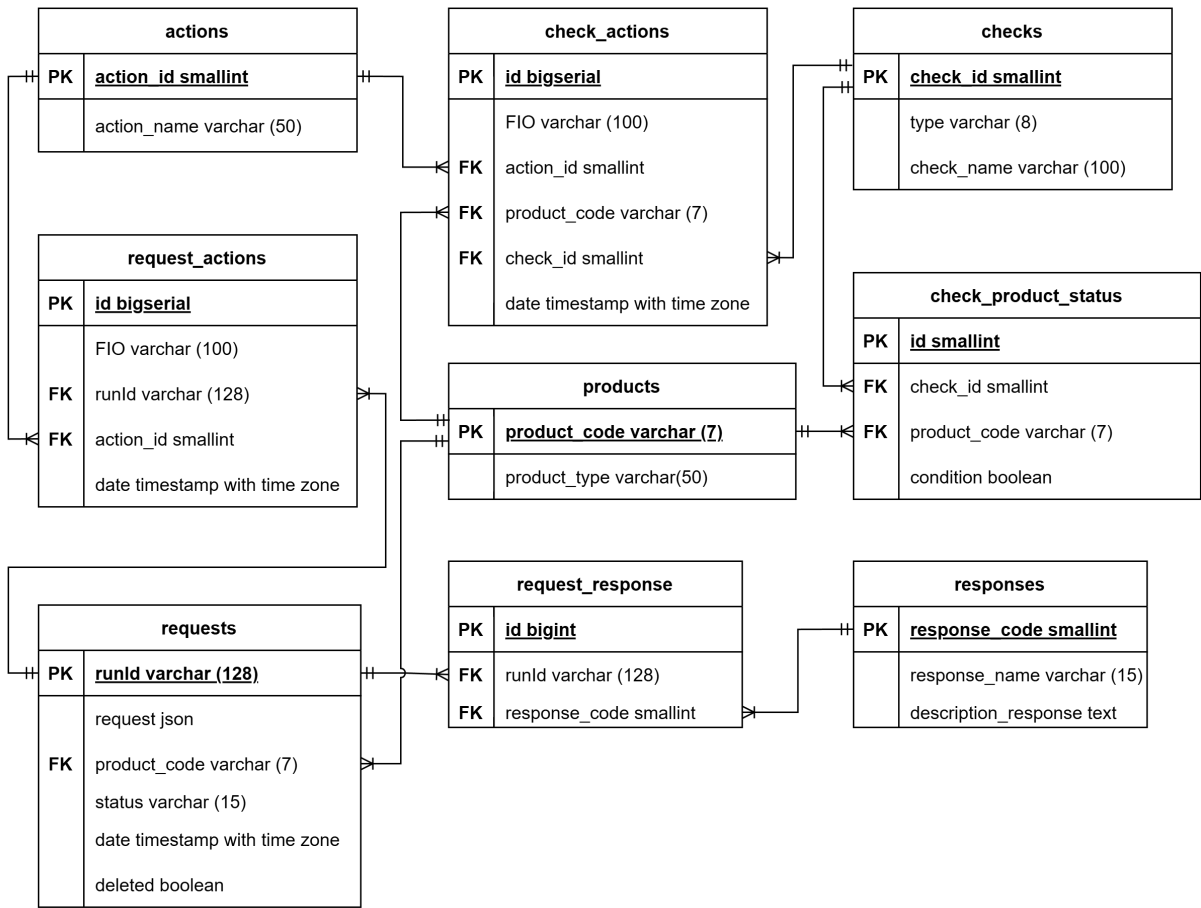


Рис. 3 Логическая модель данных модуля DQ

Data Quality API 1.0.0 OAS 3.0

Управление проверками качества данных и обработка котировок.

Поддерживаются операции включения и отключения проверок, получения метрик, авторизации, а также обработки котировок и управления записями.

Servers

https://ScoringSystem.com/UI/

quotes Операции с котировками

POST /quotes Принять котировку

DELETE /quotes/{quoteId} Удалить котировку

metrics Операции с метриками качества данных

GET /metrics Получить метрики

GET /metrics/{metricName} Получить метрику

GET /metrics/by-date Получить все метрики за одну дату

GET /metrics/by-date-range Получить метрики за диапазон дат

checks Операции по управлению проверками

PUT /checks/DQ-1 Включить/отключить проверку DQ-1

PUT /checks/DQ-2 Включить/отключить проверку DQ-2

Рис. 4 Спецификация OpenAPI модуля DQ

DQ1. Проверка по JSON-схеме

Валидация входящей котировки на соответствие эталонной JSON-схеме.

DQ2. Проверка продукта

- проверка наличия кода продукта в таблице products;
- проверка наличия типа продукта в таблице products;
- проверка соответствия типа и кода продукта в таблице products.



DQ2. Проверка субъекта

- проверка возраста субъекта (минимум);
- проверка возраста субъекта (максимум);
- проверка корректности пола субъекта.

DQ2. Проверка документа

Проверка документа на соответствие допустимым значениям.



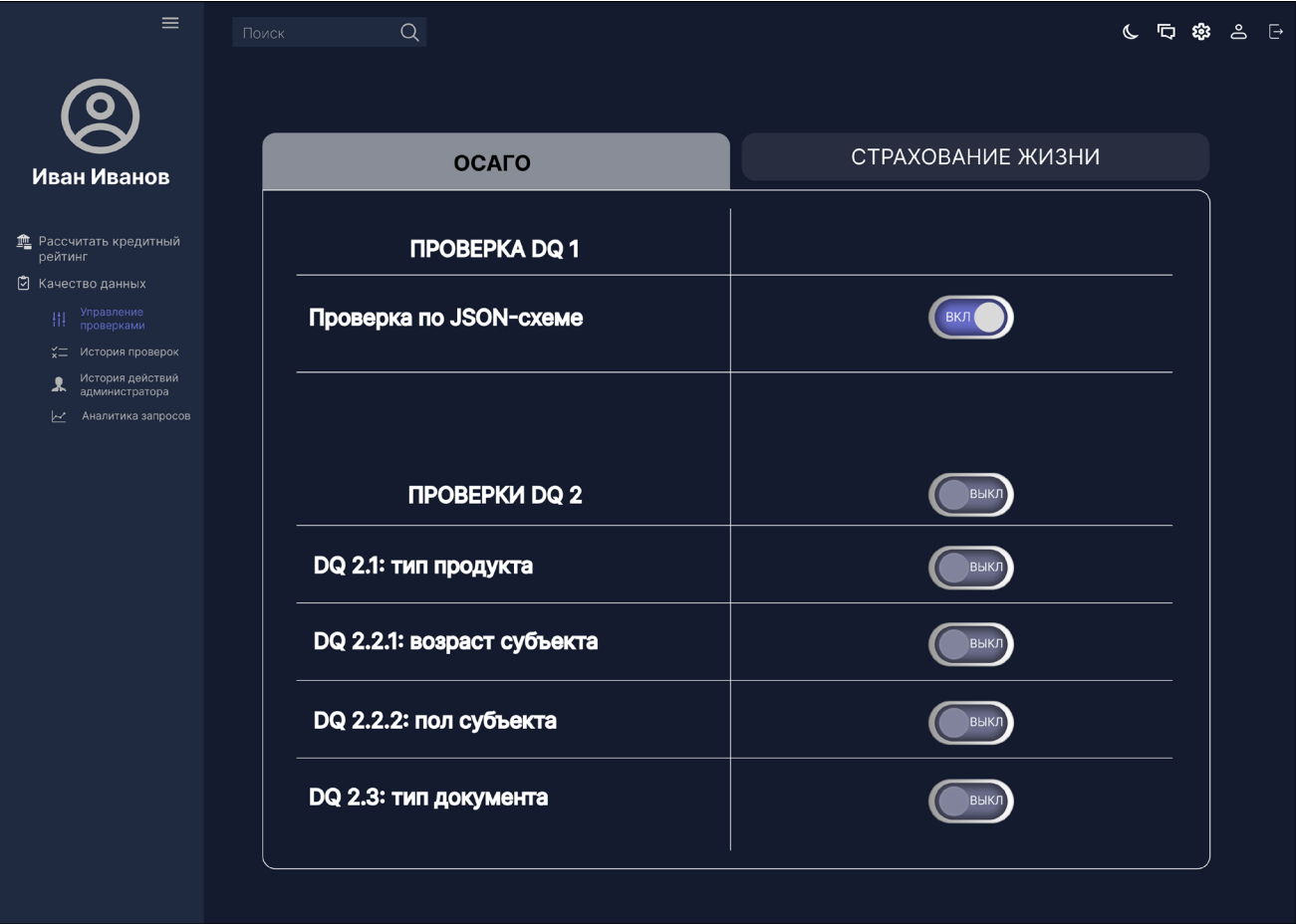
Backend: Python [Flask RESTAPI]

Frontend: TypeScript [Reactjs]

DB: PostgreSQL [SQLAlchemy]

API: OpenAPI [Flask SwaggerUI]

Deployment Docker Desktop [docker-compose]



Идентификатор ВИ	UC-1
Наименование	Изменение состояния проверки DQ
Автор	Гришкина Полина
Дата создания	02.02.2025
Основное действующее лицо	Администратор
Дополнительное действующее лицо	Система
Описание	Управление процессом проверки качества данных для обеспечения гибкости и контроля над производительностью системы.
Приоритет	Высокий
Условие-триггер	Администратор в разделе «Управление проверками» выбрал страховой продукт и нажал на ползунок «включение / выключение» проверки DQ.
Предварительные условия	1. Пользователь должен быть авторизован и иметь права администратора. 2. Проверки DQ ранее настроены и находятся в базе.
Выходные условия	1. Проверка DQ успешно включена/выключена. 2. Изменения сохранены в базе и отображены на странице.
Основные потоки	1. В разделе «Управление проверками» Администратор выбирает страховой продукт. 2. Система предоставляет проверки DQ и их состояние (включена/выключена). 3. Администратор нажимает на ползунок рядом с проверкой и меняет ее состояние (включает/выключает). 4 Система применяет изменения и подтверждает успешное выполнение операции.
Альтернативные потоки	3.1 Администратор нажимает на ползунок рядом с DQ 2 и включает/выключает все проверки DQ 2 сразу. Переход на шаг 4.
Исключения	1. Система не может сохранить изменения из-за ошибки (сбой соединения с сервером и т.п.). 1.1 Система возвращает ошибку. 1.2 Завершение ВИ.

1

Удалить выбранные элементы

Вы точно хотите удалить эти записи?

удалить

отмена

Иван Иванов

Рассчитать кредитный рейтинг

Качество данных

Управление проверками

История проверок

История действий администратора

Аналитика запросов

Поиск

Выбрано: 3

Снять выделение

1

Фильтры

2

	№ проверки	вид продукта	статус проверки	3	дата
☒	673	-	не пройдена	i	10.12.2024 12:46:54
☐	672	Страхование жизни	не пройдена	i	10.12.2024 11:56:01
☐	671	ОСАГО	не пройдена	i	09.12.2024 8:12:28
☒	670	Страхование жизни	пройдена	i	08.12.2024 05:46:20
☐	669	ОСАГО	пройдена	i	07.12.2024 23:32:10
☐	668	Страхование жизни	не пройдена	i	07.12.2024 15:57:13
☐	667	Страхование жизни	пройдена	i	07.12.2024 12:46:54
☐	666	ОСАГО	пройдена	i	06.12.2024 09:04:01
☒	665	ОСАГО	не пройдена	i	06.12.2024 07:07:07
☐	664	Страхование жизни	пройдена	i	06.12.2024 06:06:00

Показать 10 записей на странице.

< 1 2 3 >

2

Дата

от 01.01.1970

до 23.06.2025

Вид страхового продукта

☒ ОСАГО

☐ Страхование жизни

☐ -

Статус проверки

☐ пройдена

☒ не пройдена

сбросить всё

Детализация проверки № 673

Вид страхового продукта: -

Поступивший JSON

```
{  "quote": {    "header": {      "runId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000",      "quoteId": "673",      "dateTime": "2024-12-10T12:46:54.509Z"    },    "product": {      "productType": "КАСКО",      "productCode": "prod001"    },    "subjects": [      {        "firstName": "Алексей",        "secondName": "Скворцов",        "middleName": "Владимирович",        "birthDate": "2010-09-02",        "gender": "мужской"      }    ]  }}
```

Дата проверки: 10.12.2024 12:46:54

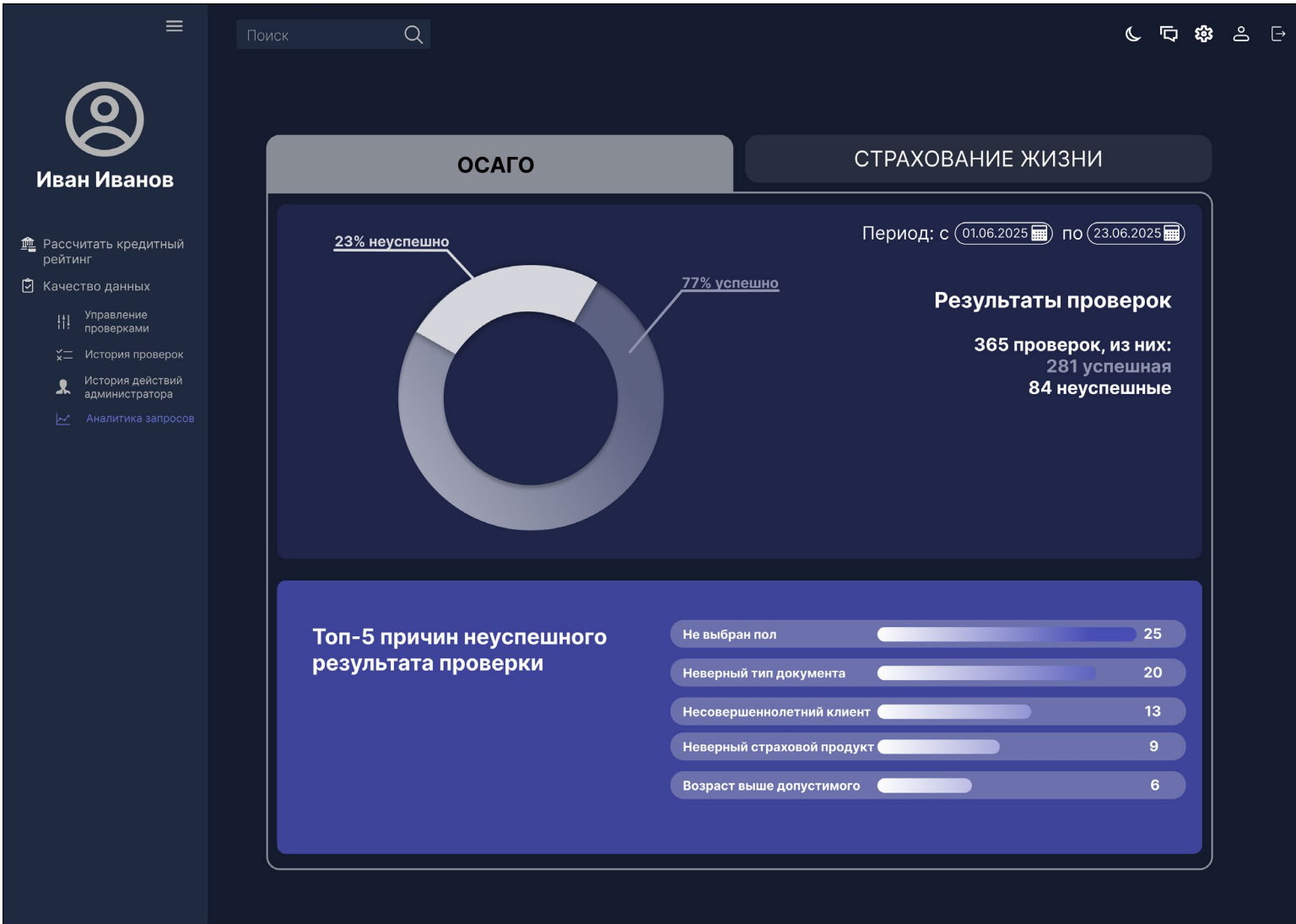
Подробности проверки

Проверка DQ 2.1 "Тип продукта" не пройдена. Расчет скорингового балла по данному страховому продукту не предусмотрен в системе.

Проверка DQ 2.2.1 "Возраст субъекта" не пройдена. Клиент не достиг совершеннолетия.

Проверка DQ 2.3 "Тип документа" не пройдена. Данный тип документа не подходит для расчета скорингового балла.

3



Анализ эффективности внедрения модуля

Показатель	Метод анализа	До внедрения	После внедрения	$\Delta(\%)$	Значимость
Точность данных	Критерий хи-квадрат	85,3%	98,1%	+12,8 %	Снижение ошибок в котировках ($\chi^2=107.6$, крит.=3.84)
Скорость обработки	T-тест для независимых выборок	123,49 сек/запрос	29,99 сек/запрос	-75,7%	Ускорение обработки котировок ($t=184.04$, $p \approx 0$)
Качество скоринга	ROC-анализ	AUC=0,79	AUC=0,95	+0,16	Повышение достоверности прогноза (тест Делонга, $p \approx 0$)
Уровень автоматизации	U-критерий Манна-Уитни	139 мин/проверка	99 мин/проверка	-28,8%	Сокращение ручного труда ($U=795.5$, крит.=912)
Удовлетворенность пользователей	Z-тест для оценки разности между двумя долями признака	-13	+51,5	+64,5	Улучшение UX и доверия клиентов ($Z=-7.41$, $p=1.26e-13$)

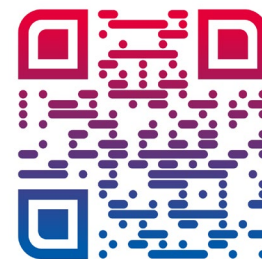
- усовершенствована система оценки страховых рисков за счёт разработки и внедрения модуля автоматизированного контроля качества данных;
- улучшена точность скоринговых моделей с 0,79 до 0,95;
- сокращено среднее время обработки котировок на 92,5-94,5 сек.;
- снижено количество неуспешных проверок, вызванных техническими ошибками во входных данных, примерно на 87%;
- повышена прозрачность и управляемость процессов оценки рисков;
- создана база для формирования единого стандарта контроля качества данных.

Перспективы дальнейшего развития проекта включают масштабирование на другие виды страховых продуктов, внедрение моделей машинного обучения для автоматического выявления аномалий, развитие отчётности и адаптацию модуля для работы с большими объёмами данных



ГУАП

<https://guap.ru>



Спасибо за внимание!